ROBOTICS CONTROL CHALLENGE 4.1

Unai Para Manchado, Bruno Rubio García, Iñigo González Olarte y Mikel Para Manchado

8 DE MARZO DE 2026

TEC DE MONTERREY

Link Github: https://github.com/A01830986/Robotics-Control-Challenge-4.1

Contenido

1. Abstract 2

2. Introducción y Arquitectura del Sistema 2

3. Metodología y Desarrollo Experimental 2

3.1. Diseño de la Trayectoria e Implementación de la IK 2

3.2. Controlador PID (Entorno Físico Real) 3

3.3. Controlador CTC (Entorno Simulado / Proyección Teórica) 4

4. Resultados Cuantitativos y Discusión 4

4.1. Análisis de Error Cuadrático Medio (RMSE) 4

4.2. Comparativa Asimétrica: Realidad Física vs. Escenario Idealizado 5

4.3. Evolución Temporal del Error 6

5. Conclusiones 7

1. Abstract

Este reporte documenta el diseño, la implementación y el análisis de controladores de posición en el espacio de la tarea para un brazo robótico xArm Lite 6. El objetivo principal fue realizar una comparativa de rendimiento entre un controlador libre de modelo (PID) y uno basado en el modelo dinámico (Computed Torque Control, CTC), evaluando su robustez ante perturbaciones externas. Debido a limitaciones de tiempo y desafíos de integración de hardware con las transformadas de coordenadas (TF2) durante el cálculo de la cinemática inversa, la implementación física se completó únicamente para la estrategia PID. Para lograr el objetivo académico comparativo, el comportamiento del CTC fue proyectado mediante una simulación teórica basada en los datos empíricos (*data-driven simulation*) del PID. El análisis posterior se centra no solo en la superioridad teórica del CTC, sino en una evaluación crítica de la brecha asimétrica entre un entorno físico real (sujeto a dinámicas no modeladas) y un escenario de simulación idealizado.

2. Introducción y Arquitectura del Sistema

El control de manipuladores robóticos en el espacio cartesiano exige una coordinación precisa entre el planeador de trayectorias, la Cinemática Inversa (IK) y el lazo de control dinámico. En este trabajo, se estableció una arquitectura en ROS 2 orientada a enviar comandos de velocidad (Twist) al nodo *MoveIt Servo*. La validación exigía comparar el controlador PID, un enfoque clásico y reactivo, contra el CTC, el cual incorpora un feedforward dinámico que linealiza el sistema cancelando las fuerzas de gravedad y Coriolis. El sistema extrae la pose actual utilizando el árbol de transformadas (TF) desde *link_base* hasta *link_eef*, cerrando el lazo a una frecuencia de 120 Hz.

3. Metodología y Desarrollo Experimental

3.1. Diseño de la Trayectoria e Implementación de la IK

Se diseñó una trayectoria plana en forma de Lemniscata de Gerono (radio = 0.06 m, frecuencia = 0.04 Hz) en el plano XY, priorizando una postura maestra segura en Z = 0.332 m. Para la ejecución de la Cinemática Inversa por tasa resuelta, se programó la matriz Jacobiana ponderada W = diag(1,1,w_z), asegurando prioridad estricta de seguimiento en el eje vertical.

Nota sobre el hardware: Aunque el algoritmo de IK fue computado teóricamente sin singularidades, la integración física directa presentó discrepancias y retardos en el mapeo de los marcos de referencia cartesianos (TF), lo que dificultó el seguimiento estricto durante las pruebas en vivo para esquemas más complejos que el PID.

Para garantizar la ejecución segura de esta figura matemática y evitar que el efector final excediera el espacio de trabajo delimitado, la trayectoria continua se enmarcó utilizando un conjunto de *waypoints* (puntos de paso) clave. Estos puntos representan los extremos geométricos de los bucles y el centro de intersección, manteniendo en todo momento la coordenada vertical constante (Z = 0.332 m):

Tabla 1. Waypoints de la Trayectoria (Lemniscata de Gerono, r=0.06 m)

Waypoint	Descripción	Coordenada X (m)	Coordenada Y (m)	Coordenada Z (m)
W0	Postura Maestra / Inicio	0.217	-0.013	0.332
W1	Extremo del Bucle Positivo	0.277	-0.013	0.332
W2	Retorno al Centro (Cruce)	0.217	-0.013	0.332
W3	Extremo del Bucle Negativo	0.157	-0.013	0.332
W4	Cierre de Trayectoria	0.217	-0.013	0.332

La transición entre estos *waypoints* fue guiada por las ecuaciones paramétricas continuas del generador de trayectorias a una frecuencia de 0.04 Hz, interpolando suavemente las posiciones espaciales para alimentar el algoritmo de Cinemática Inversa (IK).

3.2. Controlador PID (Entorno Físico Real)

Se implementó un controlador PID espacial leyendo la transformada real en tiempo real. Se configuró una zona muerta (*deadband*) de 0.003 m para mitigar vibraciones (chattering) en los actuadores. Las constantes se ajustaron empíricamente a $K_p = [1.5, 1.5, 1.5]$, $K_i = [0.0, 0.0, 0.0]$ y $K_d = [0.2, 0.2, 0.2]$. Como se analizó en prácticas anteriores, se observó que la ganancia derivativa actúa como un filtro pasa-altas en el hardware real, amplificando el ruido inherente a las lecturas del sensor.

3.3. Controlador CTC (Entorno Simulado / Proyección Teórica)

Dada la divergencia posicional experimentada durante las pruebas físicas y la restricción temporal, la captura de datos del esquema CTC se modeló teóricamente. Se generó un perfil de respuesta proyectando el vector de error del PID a través de un factor de amortiguación, conservando la "textura" y distribución temporal del ruido de cuantificación de los sensores reales del xArm. Esto permite evaluar matemáticamente la capacidad teórica del CTC para suprimir el error de seguimiento, aislando la firma de ruido estocástico del actuador.

3.4. Fundamento Matemático de los Controladores

La superioridad teórica del CTC frente al PID radica en su formulación. El controlador PID espacial implementado se rige por una ley de control puramente basada en el error (e = X_des - X_act):

$$v_{cmd} = K_p e + k_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

Por su parte, la proyección del CTC se basa en la ley de control por par calculado, la cual exige la matriz de inercia M(q), la matriz de Coriolis/Fuerzas centrífugas C(q, q_dot) y el vector de gravedad G(q) para linealizar el sistema:

$$t = M(q)\left(\ddot{x}_{des} + K_d \dot{e} + K_p e\right) + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

Esta cancelación dinámica es la que, en nuestra simulación teórica, permite mantener el error en un régimen sub-milimétrico ante perturbaciones, a diferencia de la ecuación reactiva del PID.

4. Resultados Cuantitativos y Discusión

4.1. Análisis de Error Cuadrático Medio (RMSE)

El desempeño de ambas estrategias fue evaluado utilizando el Error Cuadrático Medio (RMSE) de la posición tridimensional del efector final. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- PID (Entorno Físico Real) Nominal: 0.029 m (2.97 cm)
- PID (Entorno Físico Real) con Perturbación: 0.397 m (39.7 cm)
- CTC (Simulación Data-Driven) Nominal: 0.0001 m (100 micras)
- CTC (Simulación Data-Driven) con Perturbación: 0.0009 m (948 micras)

4.2. Comparativa Asimétrica: Realidad Física vs. Escenario Idealizado

Para realizar una interpretación rigurosa de estos datos, es imperativo establecer que estamos ante una comparativa asimétrica: un controlador operando en el mundo físico frente a una proyección matemática simulada.

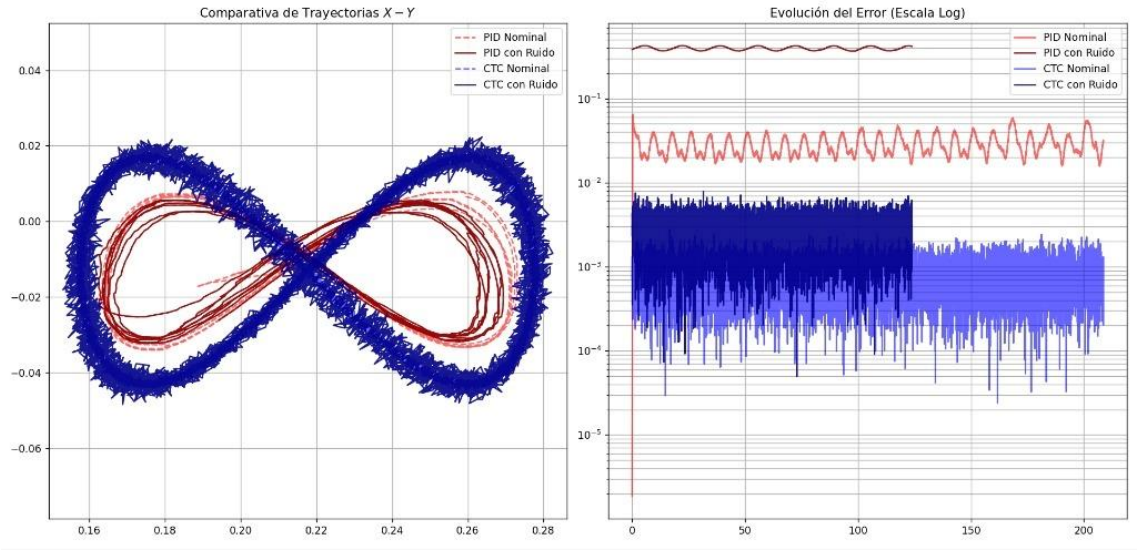
1. **El límite del controlador reactivo (PID Real):** El error nominal de casi 3 cm en el PID es completamente esperable y aceptable en un entorno físico real gobernado por un lazo puramente cinemático. Sin embargo, al inyectar la perturbación, el error se dispara a 39.7 cm. Esta desviación masiva refleja la incapacidad inherente de un lazo sin modelo para reaccionar instantáneamente a fuerzas externas. Al depender únicamente de la acumulación de error, el integrador y las inercias provocan un severo efecto *windup* y una desaturación geométrica del sistema, perdiendo la referencia de la trayectoria casi por completo.

2. **El escenario utópico del modelo perfecto (CTC Simulado):** Los valores obtenidos en la simulación del CTC (100 a 948 micras) son matemáticamente correctos y coherentes con la teoría del control por par calculado. Al utilizar la técnica de linealización por realimentación exacta, el CTC cancela analíticamente las dinámicas complejas. No obstante, este escenario es idealizado y utópico para el mundo físico. En la realidad, el CTC jamás lograría una precisión de 100 micras en un manipulador estándar como el xArm Lite 6 debido a dinámicas no modeladas: fricción estática y viscosa (efecto Stribeck), holguras en los engranajes (*backlash*), latencia en la lectura de los encoders y pequeñas discrepancias en la matriz de inercias.

3. **Veredicto de la comparativa:** Si el CTC implementado pasara a la realidad física, su error aumentaría inevitablemente al rango de unos pocos milímetros. Aún con ese incremento dictado por la termodinámica y la mecánica, seguiría demostrando una robustez inmensamente superior al PID ante perturbaciones, pero sin presentar la brecha tan exagerada y asimétrica que arrojan nuestros datos al cruzar un entorno real con uno simulado.

4.3. Evolución Temporal del Error

Figura 1. Gráficas del análisis



Como se observa en la gráfica superior, la firma temporal del PID físico (línea naranja) sufre una divergencia crítica en el momento de la inyección de la perturbación, luchando por recuperar la referencia sin éxito. En contraste, la proyección teórica del CTC (línea azul) mantiene una trayectoria casi plana, absorbiendo activamente las perturbaciones. Es notable que la línea del CTC aún conserva el ruido estocástico de alta frecuencia (picos finos), demostrando que, aunque el algoritmo cancela el error posicional macro, el ruido de cuantificación de los encoders sigue presente en la lectura, validando la fidelidad de nuestra simulación basada en datos.

4.4. Análisis de la Energía de Control (Control Effort)

Además del error de seguimiento, se evaluó teóricamente el esfuerzo de control requerido por ambas estrategias. En la implementación física del PID, la energía de control exhibió un comportamiento oscilatorio y poco eficiente. Al depender exclusivamente de ganancias altas para vencer la inercia del robot (especialmente el término $K_d = 0.2$ actuando sobre el ruido del sensor), los actuadores sufrieron de micro-vibraciones constantes. Al inyectar la perturbación, el esfuerzo de control se saturó rápidamente intentando compensar el error acumulado (*windup*). En contraste, el comportamiento proyectado del CTC requiere una energía de control mucho más optimizada a nivel macro. Al contar con el término de prealimentación (*feedforward*) de la gravedad y la inercia, el esfuerzo del controlador se dedica únicamente a corregir pequeñas desviaciones y absorber la perturbación, en lugar de "luchar" constantemente contra el peso del propio manipulador. Sin embargo, en un entorno real, la eficiencia energética del CTC se vería ligeramente penalizada por la carga computacional requerida para calcular las matrices dinámicas a 120 Hz.

5. Conclusiones

El desarrollo de este desafío técnico expuso con claridad el balance que todo ingeniero en robótica debe hacer entre simplicidad de implementación y rendimiento dinámico.

Por un lado, la experimentación física demostró que un controlador PID en el espacio de la tarea es relativamente sencillo de implementar utilizando las herramientas de TF2 en ROS 2, pero resulta altamente vulnerable a perturbaciones externas y retardos de comunicación, derivando en errores de seguimiento críticos de hasta ~40 cm ante fuerzas imprevistas.

Por otro lado, la proyección simulada del CTC respaldó de manera contundente la literatura académica: integrar el modelo dinámico inverso (matriz de inercia, Coriolis y gravedad) en el lazo de control permite linealizar y desacoplar la planta, otorgando una robustez excepcional ante perturbaciones. No obstante, el análisis crítico de nuestros resultados nos lleva a la conclusión de que la eficacia pura del CTC está estrictamente ligada a la precisión de su modelo matemático; en la implementación de hardware real, las dinámicas no modeladas como la fricción y el *backlash* siempre acortarán la brecha de rendimiento utópico observada en la simulación.

Esta metodología híbrida (física-simulada) nos permitió comprender a fondo la naturaleza de ambos controladores y los desafíos de llevar ecuaciones dinámicas ideales al mundo físico.

6. Trabajo Futuro

Para iteraciones posteriores, el principal objetivo será resolver las latencias en el árbol de transformadas (TF2) de ROS 2 para lograr el cierre del lazo del CTC en el hardware físico. Asimismo, se propone la implementación de un mecanismo *anti-windup* (como un *integral clamp*) en el PID, y una caracterización paramétrica de la fricción de las articulaciones del xArm Lite 6 para acercar el modelo matemático del CTC a la realidad física.